

Regiones básicas de la geometría plana

Fórmulas y razonamiento del área

Documento explicativo

4 de agosto de 2026

Índice

Introducción

El área de una región plana es la medida de su superficie en unidades cuadradas. Cada figura geométrica tiene una fórmula particular que surge de su estructura y simetría. A continuación se describen las regiones más elementales y la lógica detrás de cada fórmula.

Triángulo

Un triángulo es un polígono de tres lados. Su área es la mitad del producto de su base por su altura:

$$A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h$$

Razonamiento: Un triángulo es exactamente la mitad de un paralelogramo (o rectángulo) que tiene la misma base y altura. Por eso se divide entre dos.

Cuadrado

El cuadrado tiene cuatro lados iguales y ángulos rectos. Su área es el lado al cuadrado:

$$A = l^2$$

Razonamiento: Es el caso más simple de un rectángulo donde base y altura coinciden, por lo que multiplicar lado por lado da la superficie.

Rectángulo

El rectángulo es un paralelogramo con ángulos rectos. Su área es el producto de su base por su altura:

$$A = b \cdot h$$

Razonamiento: Se puede descomponer en una cuadrícula de b columnas y h filas, lo que da $b \times h$ unidades cuadradas.

Paralelogramo

Un paralelogramo es un cuadrilátero con lados opuestos paralelos. Su área se calcula como:

$$A = b \cdot h$$

donde b es la base y h la altura perpendicular a ella.

Razonamiento: Recortando un triángulo de un lado y pegándolo al otro, se transforma en un rectángulo de igual base y altura.

Trapezio

El trapezio tiene dos bases paralelas de longitudes B (base mayor) y b (base menor) y una altura h . Su área es el promedio de las bases multiplicado por la altura:

$$A = \frac{B + b}{2} \cdot h$$

Razonamiento: Se puede dividir en un rectángulo central y dos triángulos laterales; al sumar sus áreas se obtiene esa fórmula.

Rombo

El rombo es un paralelogramo con todos sus lados iguales. Su área puede calcularse como:

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

donde D y d son las diagonales mayor y menor. **Razonamiento:** Las diagonales dividen al rombo en cuatro triángulos rectángulos; el producto de diagonales sobre dos da el área total.

Círculo

El círculo es la región delimitada por una circunferencia. Su área es:

$$A = \pi \cdot r^2$$

donde r es el radio. **Razonamiento:** El área se obtiene por límite de polígonos regulares inscritos (método de exhaustión) o mediante integración; el número π surge de la relación entre la circunferencia y el diámetro.

Tabla resumen

Figura	Área
Triángulo	$\frac{1}{2}bh$
Cuadrado	l^2
Rectángulo	bh
Paralelogramo	bh
Trapecio	$\frac{B+b}{2}h$
Rombo	$\frac{Dd}{2}$
Círculo	πr^2

Observaciones finales

Todas estas fórmulas están interrelacionadas: el triángulo es la mitad del paralelogramo; el cuadrado y el rectángulo son casos particulares del paralelogramo; el trapecio es la base del cálculo integral para áreas bajo curvas; el círculo es el límite de polígonos regulares. Comprender estas relaciones ayuda a recordar y aplicar correctamente cada fórmula.

– *Nota:* Las alturas siempre se miden perpendicularmente a la base correspondiente.